

Évaluation n°4

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	4	1	1	4	10
Note :					

1. (4 points) Développer les deux expressions suivantes :

1. $A(x) = (2x + 1)(-3x + 4)$

Solution :

$$\begin{aligned}A(x) &= (2x + 1)(-3x + 4) \\&= -6x^2 + 8x - 3x + 4 \\&= -6x^2 + 5x + 4\end{aligned}$$

Solution :

$$\begin{aligned}B(x) &= 1 - (x - 1)(x + 5) \\&= 1 - (x^2 + 5x - x - 5) \\&= 1 - (x^2 + 4x - 5) \\&= 1 - x^2 - 4x + 5 \\&= -x^2 - 4x + 6\end{aligned}$$

2. $B(x) = 1 - (x - 1)(x + 5)$

2. (1 point) Dans un repère $(O; I, J)$ on considère les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Donner la formule permettant d'obtenir les coordonnées du point M , milieu du segment $[AB]$.

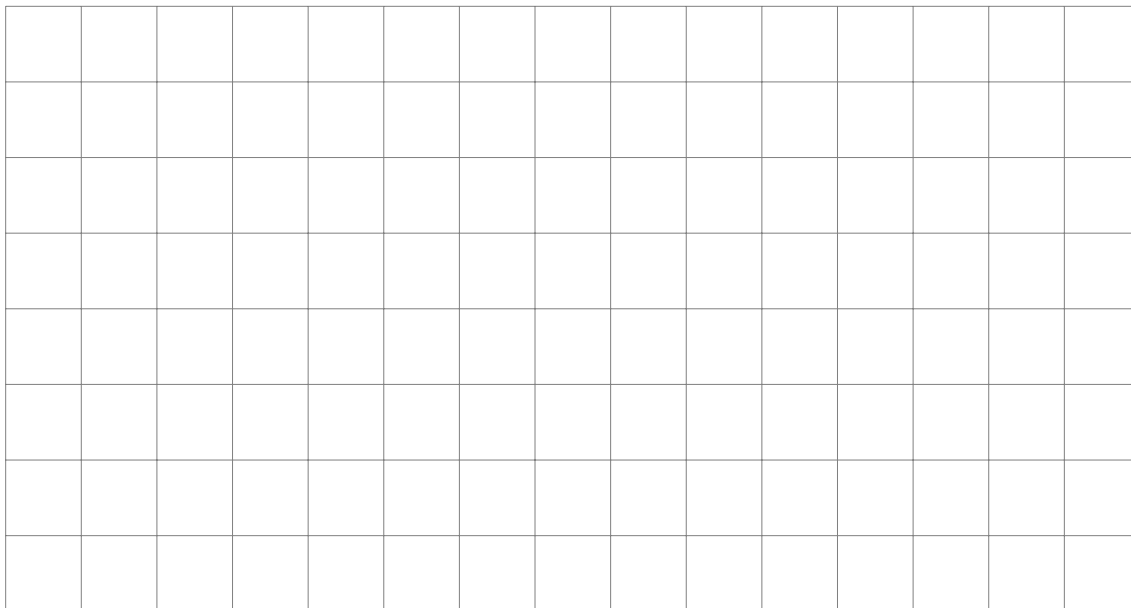
Solution : $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

3. (1 point) Dans un repère $(O; I, J)$ orthonormé on considère les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Donner la formule permettant d'obtenir la distance AB .

Solution : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

4. (4 points) Dans un repère $(O; I, J)$, on considère les points $A(-3; 1)$, $B(0; 4)$, $C(7; 3)$ et $D(4; 0)$.

1. Faire une figure.



2. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Solution : On note M le milieu de $[AC]$. Alors $M\left(\frac{-3+7}{2}; \frac{1+3}{2}\right)$ donc $M(2; 2)$.

On note N le milieu de $[BD]$. Alors $N\left(\frac{0+4}{2}; \frac{4+0}{2}\right)$ donc $N(2; 2)$.

Les points M et N sont alignés, donc les diagonales du quadrilatères $ABCD$ se coupent en leur milieu, donc $ABCD$ est un parallélogramme.